

سامانه ترمز Toyota Hilux – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P4-TYT-HLX-BRK | مسیر: vehicles/toyota/hilux/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Hilux با جرم پیکاپ + بار بستر + سرپایینی‌های آفرود – دیسک جلو، عقب بسته به نسل/تیپ (دیسک/درام – تأیید: نیازمند راستی‌آزمایی)، ABS/EBD و احتمال ESP. الگوی SK-11 و مرجع P4-TYT-PRD-BRK معتبرند. بار بستر، بار ترمزی را به‌طور محسوس بالا می‌برد.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با بار/آفرود	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک (گرمای آفرود)	هاب (SK-12)
پدال کف‌کن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندرک/کالیپر عقب نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی (غبار آفرود)	سیم‌کشی، ماژول (آخر)
افت موقت قدرت ترمز در سرپایینی طولانی	Fading حرارتی – دنده پایین	جنس لنت نامناسب

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌رانش. عقب: لنت/کفک، سیلندرک/کالیپر، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (غبار آفرود = کد کاذب رایج) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- با بستر پر، فاصله ترمز بیشتر است – این عیب سامانه نیست؛ اما تکرار پدال بلند با بار = بررسی کالیپر/لنت.
- Fading در سرپایینی طولانی، عیب سامانه نیست – دنده پایین؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ترمز من با بار کف می‌کند؛ خرابی است؟ اول روغن اشباع/هوا (SK-11) – بار بستر، ضعف پنهان را آشکار می‌کند.
ABS بعد از آفرود روشن شد؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – غبار روی سنسور/پولی؛ تمیزکاری و پالس‌سنجی (SK-11).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P4-TYT-HLX-SUS، P4-TYT-HLX-SVC | هاب: vehicles/toyota/hilux/

فیلدهای باز

ترکیب عقب، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.